

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Згера Е. А.

Проверил:

Никитин С. К.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.

Вариант 5:

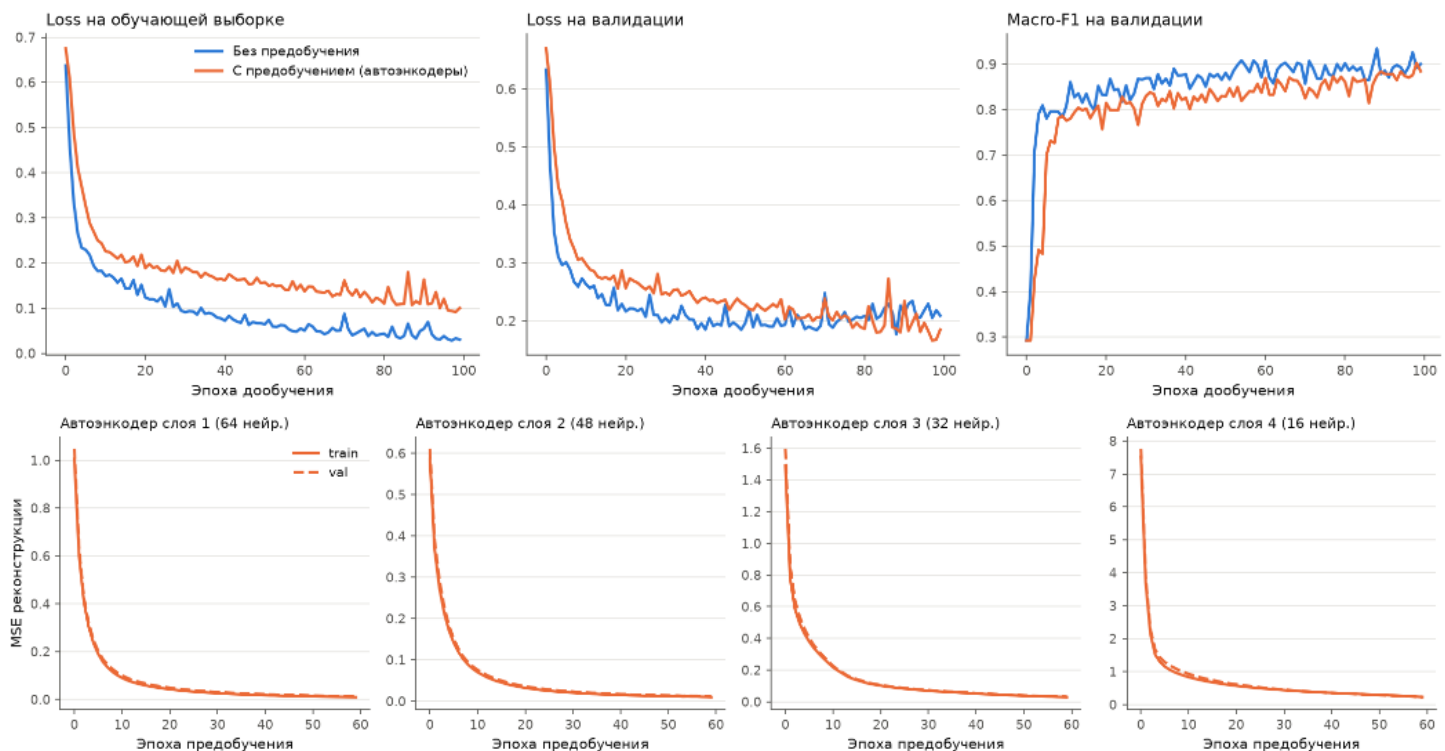
5	https://archive.ics.uci.edu/dataset/193/cardio_tocography	классификация	CLASS/NSP
---	---	---------------	-----------

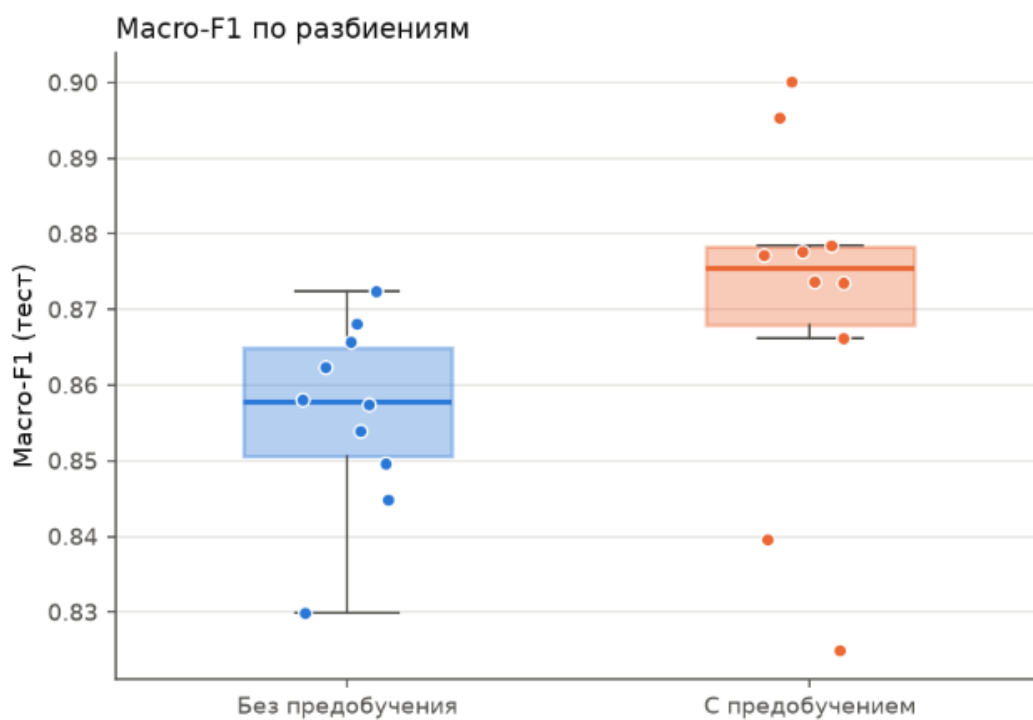
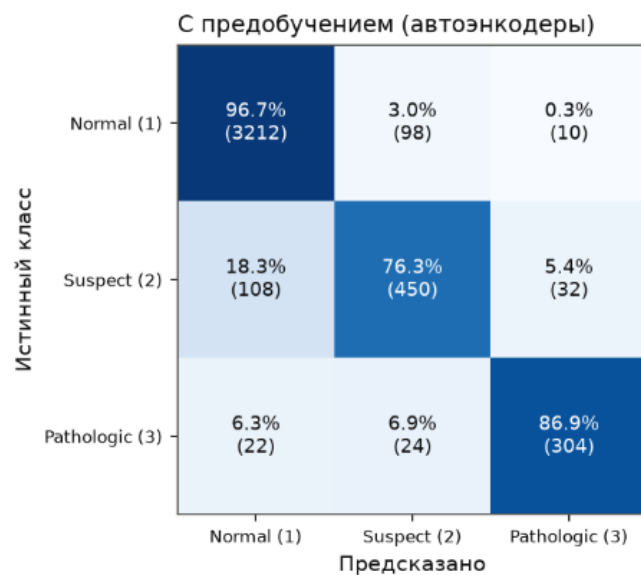
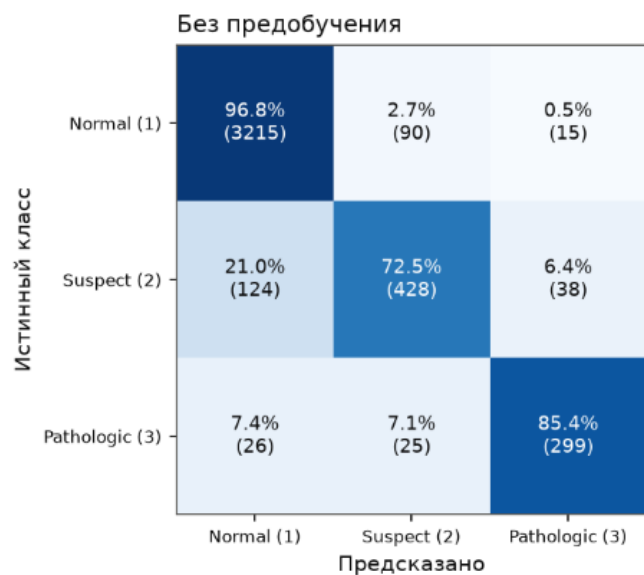
Общее задание:

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).
2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.
3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.
4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

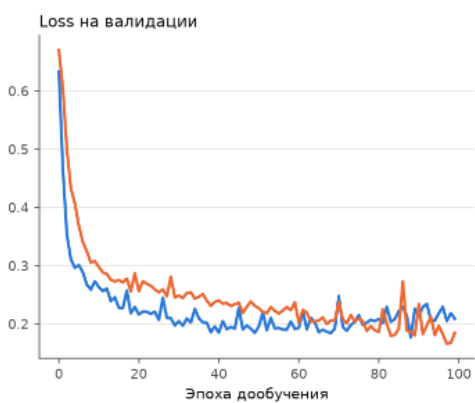
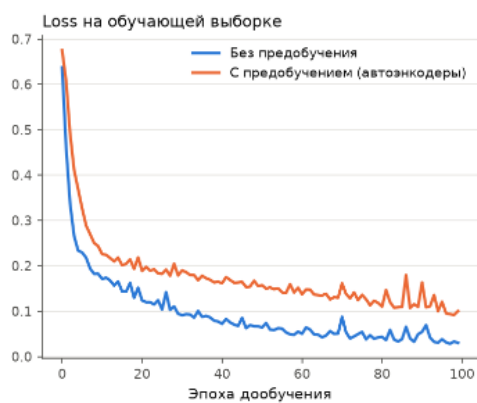
Ход работы

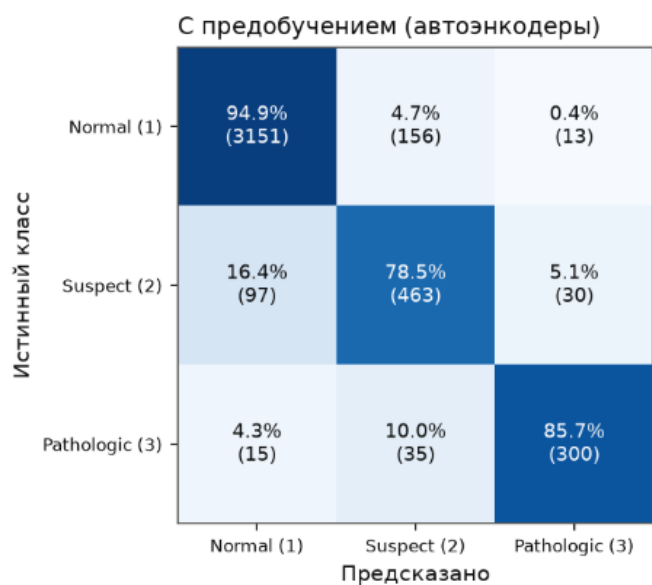
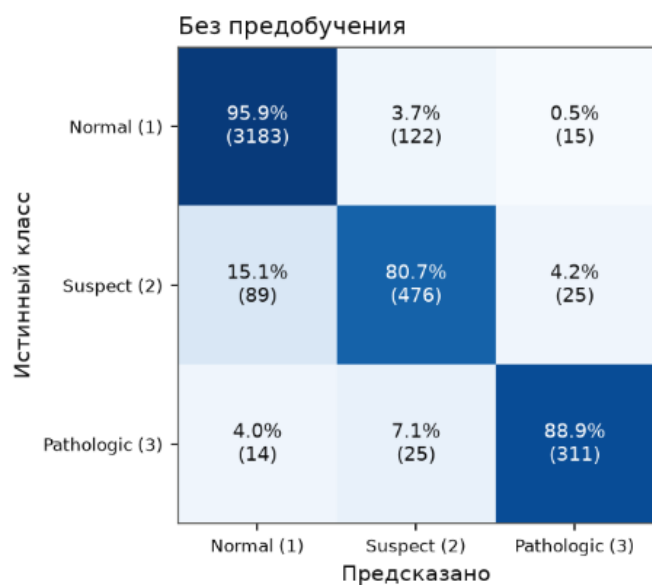
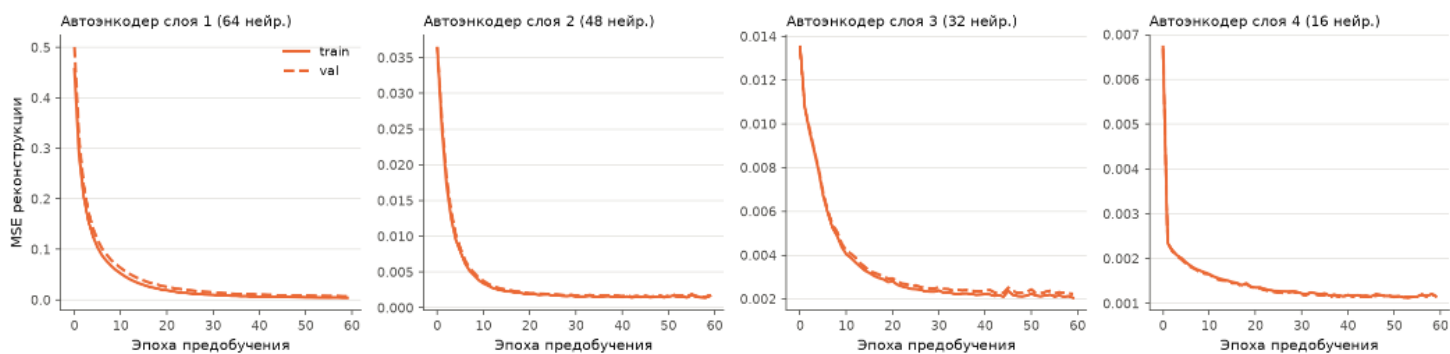
Relu



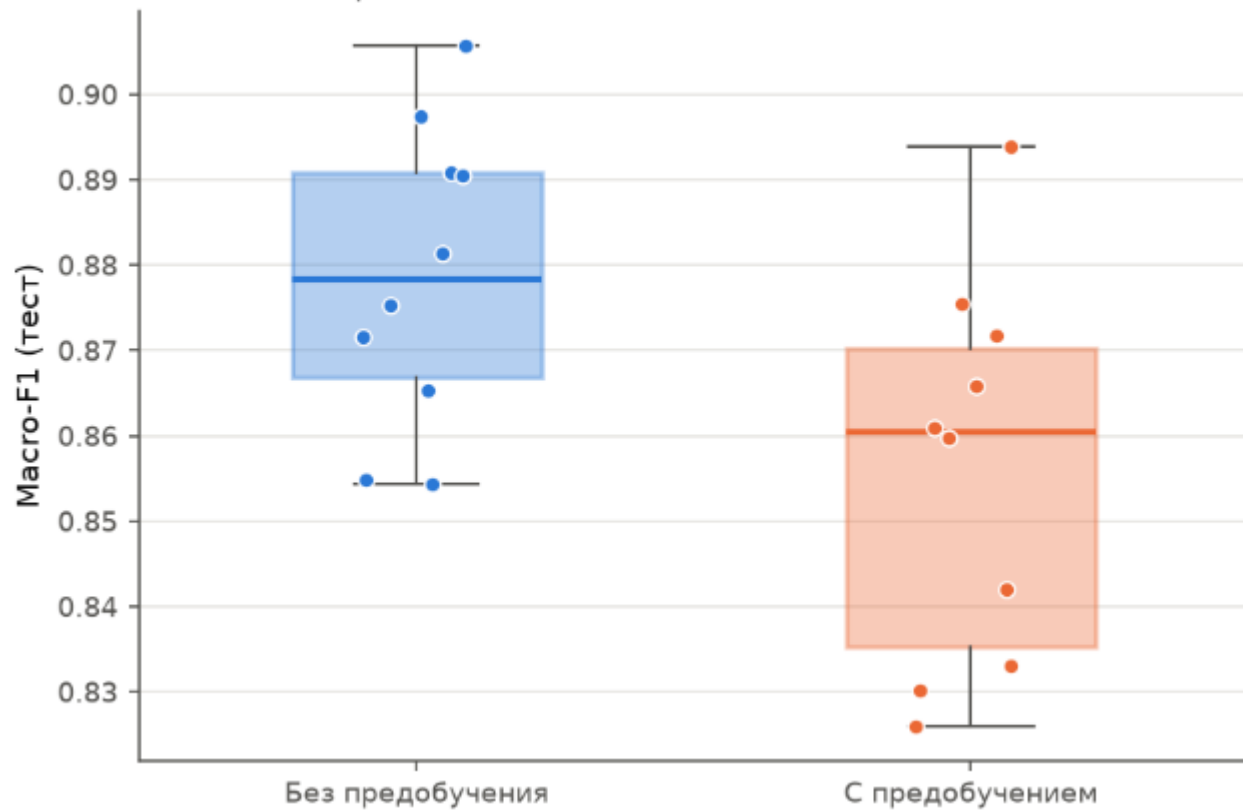


Sigmoid





Макро-F1 по разбиениям



Повторяющиеся колонки ['AC', 'DL', 'DP', 'DS', 'FM', 'UC', 'nan']: оставлено первое вхождение
Загружено: 2126 объектов, 21 признаков, классы: [1655, 295, 176]

=====

АКТИВАЦИЯ: relu (lr=0.001, ae_lr=0.001)

=====

seed 0: macro-F1 без = 0.8539 c = 0.8249 (5 c)
seed 1: macro-F1 без = 0.8623 c = 0.8772 (5 c)
seed 2: macro-F1 без = 0.8299 c = 0.8735 (4 c)
seed 3: macro-F1 без = 0.8581 c = 0.8396 (10 c)
seed 4: macro-F1 без = 0.8724 c = 0.8785 (5 c)
seed 5: macro-F1 без = 0.8496 c = 0.8954 (5 c)
seed 6: macro-F1 без = 0.8682 c = 0.8662 (5 c)
seed 7: macro-F1 без = 0.8574 c = 0.8736 (5 c)
seed 8: macro-F1 без = 0.8657 c = 0.9001 (5 c)
seed 9: macro-F1 без = 0.8448 c = 0.8777 (5 c)

Результаты: Cardiotocography (NSP), 10 разбиений

Объектов: 2126; распределение классов (Normal/Suspect/Pathologic): [1655, 295, 176]

Архитектура: [21, 64, 48, 32, 16, 3], активация: relu; fine-tuning: 100 эпох, Adam lr=0.001, batch=32, L2=0.0001; предобучение: 60 эпох/слой, lr=0.001, шум (denoising) = 0.0

Метрика	Без предобучения	С предобучением	Δ (с – без)
accuracy	0.9254 $\pm$ 0.0065	0.9310 $\pm$ 0.0103	+0.0056
balanced_accuracy	0.8494 $\pm$ 0.0181	0.8663 $\pm$ 0.0264	+0.0169
macro_f1	0.8562 $\pm$ 0.0119	0.8707 $\pm$ 0.0217	+0.0144
weighted_f1	0.9242 $\pm$ 0.0064	0.9305 $\pm$ 0.0105	+0.0063
F1: Normal (1)	0.9619 $\pm$ 0.0044	0.9643 $\pm$ 0.0062	+0.0024
F1: Suspect (2)	0.7552 $\pm$ 0.0219	0.7742 $\pm$ 0.0337	+0.0190
F1: Pathologic (3)	0.8516 $\pm$ 0.0225	0.8735 $\pm$ 0.0380	+0.0219

Предобучение лучше по macro-F1 в 7 из 10 разбиений (ничья: 0).

Критерий Уилкоксона (парный, macro-F1): p = 0.1309.

Суммарные confusion matrix (строки – истинный класс):

Без предобучения:

```
[3215  90  15]
[ 124 428  38]
[   26  25 299]
```

С предобучением:

```
[3212  98  10]
[ 108 450  32]
[   22  24 304]
```

Средняя ошибка реконструкции (MSE, val) после предобучения слоёв: слой 1: 0.0121, слой 2: 0.0117, слой 3: 0.0378, слой 4: 0.1857

=====

АКТИВАЦИЯ: sigmoid (lr=0.003, ae_lr=0.003)

=====

seed 0: macro-F1 без = 0.8544 c = 0.8420 (12 c)
seed 1: macro-F1 без = 0.8752 c = 0.8259 (13 c)
seed 2: macro-F1 без = 0.8548 c = 0.8331 (6 c)
seed 3: macro-F1 без = 0.8716 c = 0.8301 (6 c)
seed 4: macro-F1 без = 0.8909 c = 0.8717 (6 c)
seed 5: macro-F1 без = 0.8905 c = 0.8610 (6 c)
seed 6: macro-F1 без = 0.8654 c = 0.8939 (6 c)
seed 7: macro-F1 без = 0.8814 c = 0.8659 (7 c)
seed 8: macro-F1 без = 0.8975 c = 0.8597 (7 c)
seed 9: macro-F1 без = 0.9057 c = 0.8756 (7 c)

Результаты: Cardiotocography (NSP), 10 разбиений

Объектов: 2126; распределение классов (Normal/Suspect/Pathologic): [1655, 295, 176]
Архитектура: [21, 64, 48, 32, 16, 3], активация: sigmoid; fine-tuning: 100 эпох, Adam lr=0.003, batch=32, L2=0.0001; предобучение: 60 эпох/слой, lr=0.003, шум (denoising) = 0.0

Метрика	Без предобучения	С предобучением	Δ (с – без)
accuracy	0.9319 $\pm$ 0.0094	0.9188 $\pm$ 0.0111	-0.0131
balanced_accuracy	0.8847 $\pm$ 0.0216	0.8637 $\pm$ 0.0363	-0.0210
macro_f1	0.8787 $\pm$ 0.0167	0.8559 $\pm$ 0.0212	-0.0228
weighted_f1	0.9327 $\pm$ 0.0089	0.9203 $\pm$ 0.0107	-0.0124
F1: Normal (1)	0.9636 $\pm$ 0.0055	0.9573 $\pm$ 0.0063	-0.0063
F1: Suspect (2)	0.7850 $\pm$ 0.0321	0.7441 $\pm$ 0.0337	-0.0409
F1: Pathologic (3)	0.8876 $\pm$ 0.0238	0.8663 $\pm$ 0.0324	-0.0213

Предобучение лучше по macro-F1 в 1 из 10 разбиений (ничья: 0).

Критерий Уилкоксона (парный, macro-F1): p = 0.0195.

Суммарные confusion matrix (строки – истинный класс):

Без предобучения:

```
[3183 122 15]
[ 89 476 25]
[ 14 25 311]
```

С предобучением:

```
[3151 156 13]
[ 97 463 30]
[ 15 35 300]
```

Средняя ошибка реконструкции (MSE, val) после предобучения слоёв: слой 1: 0.0076, слой 2: 0.0016, слой 3: 0.0022, слой 4: 0.0011

=====

ИТОГОВОЕ СРАВНЕНИЕ (среднее $\pm$ std по разбиениям)

=====

активация	macro-F1 без	macro-F1 с	accuracy без	accuracy с
relu	0.8562 $\pm$ 0.0119	0.8707 $\pm$ 0.0217	0.9254 $\pm$ 0.0065	0.9310 $\pm$ 0.0103
sigmoid	0.8787 $\pm$ 0.0167	0.8559 $\pm$ 0.0212	0.9319 $\pm$ 0.0094	0.9188 $\pm$ 0.0111

Вывод по работе программы:

В работе реализована полносвязная нейронная сеть 21-64-48-32-16-3 для классификации данных Cardiotocography по целевой переменной NSP. Сеть обучалась двумя способами: без предобучения и с жадным послойным предобучением автоэнкодерами с последующим дообучением всей сети. Эксперимент проведён для двух функций активации, ReLU и сигмоиды, на 10 стратифицированных разбиениях.

Для каждого скрытого слоя обучался автоэнкодер, восстанавливающий выход предыдущего слоя. Веса его кодирующей части использовались как начальные веса соответствующего слоя классификатора. В качестве условия останова выбрано фиксированное число эпох: 60 для каждого автоэнкодера. Скорость обучения составляла $1e-3$ для ReLU и $3e-3$ для сигмоиды.

ReLU. Предобучение улучшило качество: macro-F1 вырос с 0.8562 до 0.8707, balanced accuracy с 0.8494 до 0.8663, accuracy с 0.9254 до 0.9310. Наибольший прирост получен для редких классов: F1 класса Suspect вырос с 0.7552 до 0.7742, класса Pathologic с 0.8516 до 0.8735. Предобучение оказалось лучше в 7 из 10 разбиений, однако p-value критерия Уилкоксона составил 0.1309, поэтому улучшение следует рассматривать как положительную тенденцию, а не как статистически значимый результат при уровне значимости 0.05.

Сигмоида. Результат противоположный: предобучение ухудшило качество. Macro-F1 снизился с 0.8787 до 0.8559, balanced accuracy с 0.8847 до 0.8637, accuracy с 0.9319 до 0.9188. Снизилось и F1 редких классов: Suspect с 0.7850 до 0.7441, Pathologic с 0.8876 до 0.8663. Предобучение оказалось лучше лишь в 1 из 10 разбиений, p-value критерия Уилкоксона составил 0.0195, то есть ухудшение статистически значимо.

Ошибка реконструкции автоэнкодеров для ReLU возрастает от первых слоёв к последним: 0.0121, 0.0117, 0.0378 и 0.1857. Это связано с тем, что последний автоэнкодер сжимает представление с 32 до 16 нейронов и сохраняет меньше информации. Для сигмоиды ошибка мала на всех слоях (0.0076, 0.0016, 0.0022, 0.0011) и не растёт с глубиной. Вероятно, это объясняется малой изменчивостью сигмоидных активаций глубоких слоёв, которую легко восстановить, но которая несёт мало информации для классификации. Эта гипотеза требует отдельной проверки.

Таким образом, эффект жадного послойного предобучения зависит от функции активации. Для ReLU оно в среднем повышает качество, особенно по macro-F1 и F1 редких классов, но без статистической значимости. Для сигмоиды при выбранных параметрах оно значимо ухудшает результат. Лучшее значение macro-F1 (0.8787) достигнуто сигмоидной сетью без предобучения. Сравнивать активации между собой нужно осторожно, так как скорость обучения для них различалась.

Вывод по лабораторной работе: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода